



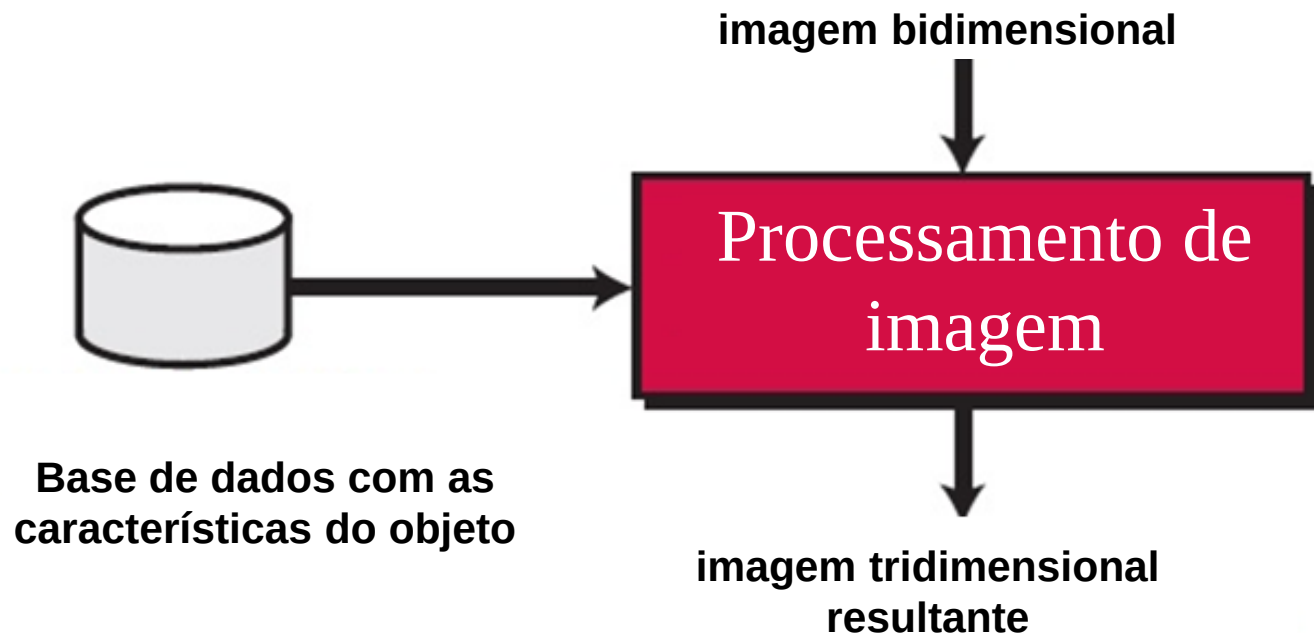
UNIDADE II

Estudos Disciplinares
Inteligência Artificial e
suas Aplicações
na Atualidade

Profa. Dra. Sandra Bozolan

Visão computacional

- A entrada apresentada ao PDI é composta de uma ou mais imagens da cena, ao passo que a saída é uma descrição dos objetos na cena.
- O processador utiliza um banco de dados contendo as características de objetos para comparação.
- A visão computacional e o reconhecimento de imagens são áreas da inteligência artificial que se concentram na capacidade dos sistemas computacionais de entender, interpretar e extrair informações significativas de imagens e vídeos.



Visão computacional

- A visão computacional envolve o desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitem aos computadores processar e analisar informações visuais, simulando a capacidade humana de ver e compreender o mundo ao nosso redor. Isso inclui tarefas como detecção de objetos, segmentação de imagens, rastreamento de movimento, reconhecimento de padrões e reconstrução 3D.

Visão computacional

- Detecção de bordas: o primeiro estágio no PDI é a detecção de bordas que tem como função encontrar as bordas na imagem.
- As bordas podem definir os limites entre um objeto e seu plano de fundo na imagem.
- Normalmente, existe um contraste bem definido entre as superfícies que pertencem a um objeto e o ambiente, assumindo que não existe nenhuma camuflagem.
- As bordas mostram descontinuidade na superfície, na profundidade e na iluminação.

Visão computacional

- A intensidade da luz monocromática pode ser percebida como variações de preto a tons de cinza até chegar ao branco.
- Os termos “nível de cinza” ou “escala de cinza” são utilizados para denotar a intensidade da luz monocromática e a variedade de valores mensurados de luz, do preto ao branco.
- Convenciona-se que, para um sistema de 8 bits (28), o valor 0 corresponde ao preto e 255 corresponde ao branco, assim os valores intermediários correspondem aos tons de cinza.



Visão computacional



(a)

256 níveis de cinza



(b)

128 níveis de cinza



(c)

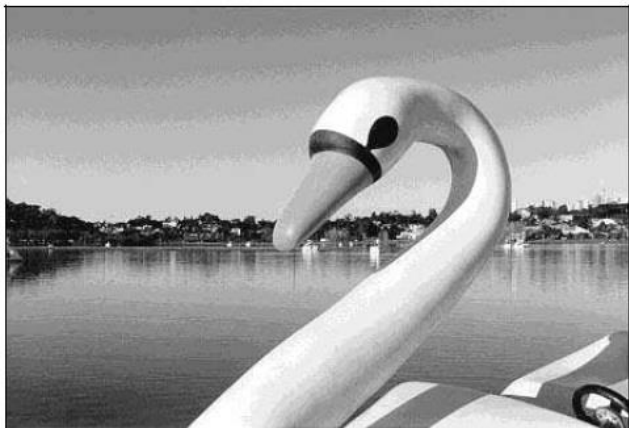
64 níveis de cinza



(d)

32 níveis de cinza

Visão computacional



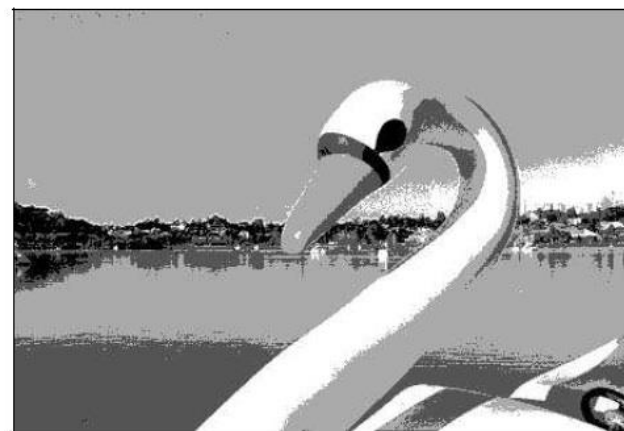
(e)

16 níveis de cinza



(f)

8 níveis de cinza



(g)

4 níveis de cinza

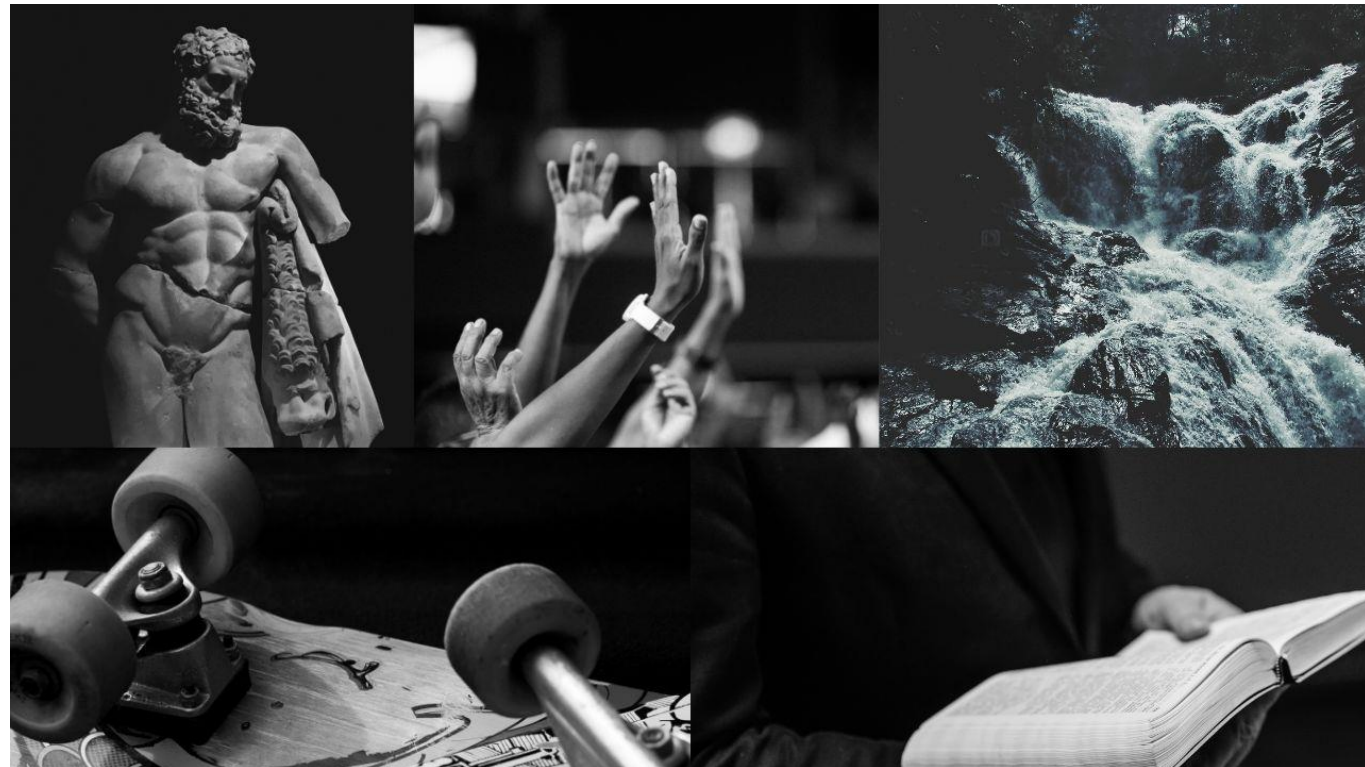


(h)

2 níveis de cinza

Brilho

- O brilho subjetivo, ou seja, o brilho percebido pelo sistema visual humano, é uma função logarítmica da intensidade de luz incidente no olho.
- Uma grande variação de luminosidade é obtida por meio de mudanças na sensibilidade global, fenômeno conhecido como adaptação ao brilho.
- Outros 2 fenômenos demonstram claramente que o brilho percebido não é uma simples função da intensidade.



Brilho

- O primeiro baseia-se no fato de o sistema visual tender a subestimar ou superestimar os contornos entre as regiões de diferentes intensidades.
- No exemplo a seguir, embora o nível de cinza das linhas seja constante, na realidade percebe-se um padrão de brilho que é fortemente alterado próximo às bordas.

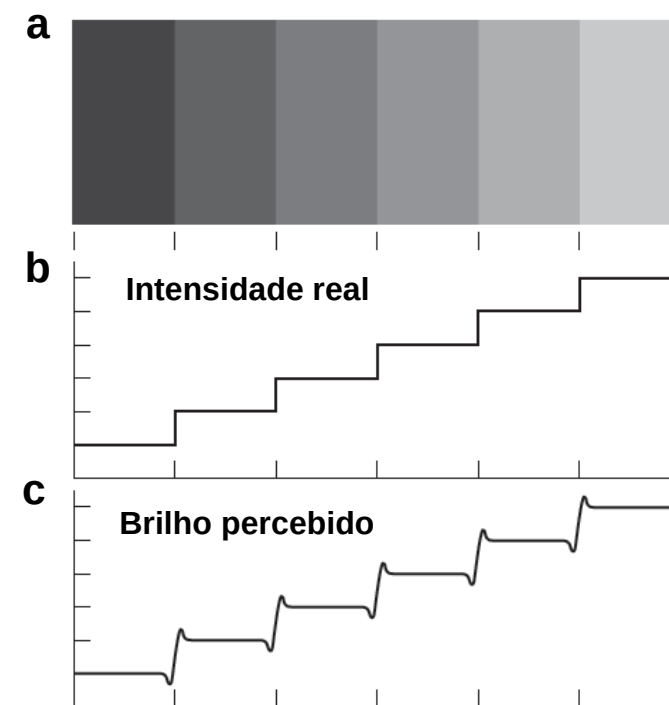
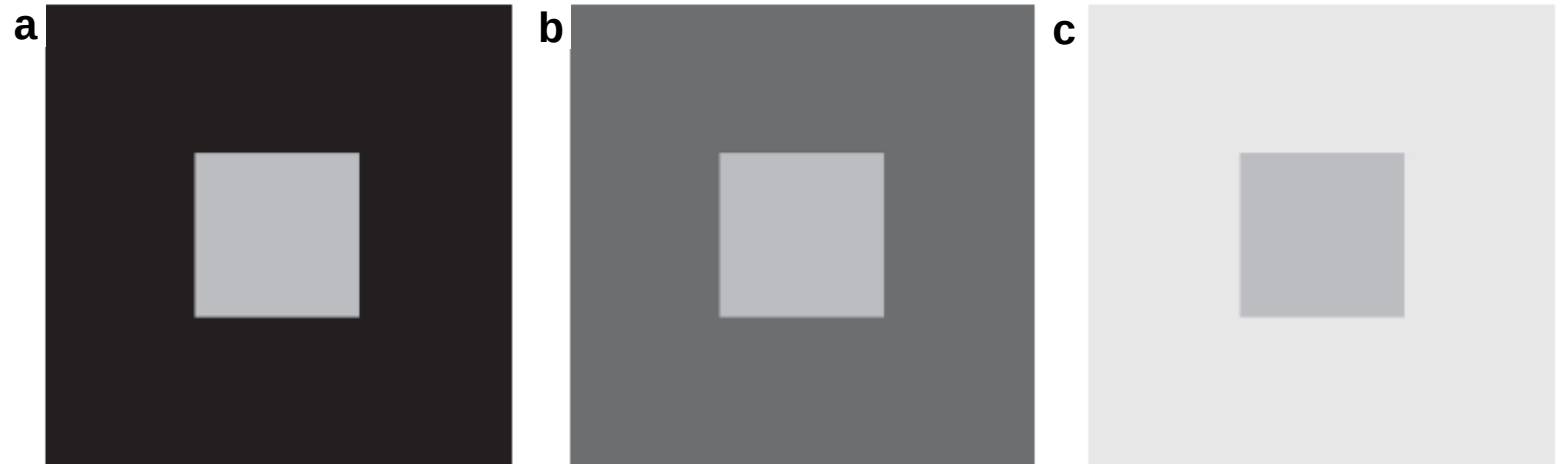


Figura 2.7 Ilustração do efeito de bandas de Mach. O brilho percebido não é uma simples função da intensidade real.

Brilho

- O segundo fenômeno é conhecido como contraste simultâneo e está relacionado ao fato de o brilho percebido de uma região não depender de sua intensidade.
- Na figura a seguir todos os quadrados centrais têm o mesmo nível de cinza, entretanto, eles parecem se tornar mais escuros à medida que o fundo se torna mais claro.



Fonte: Processamento digital de imagens (2010, p. 29).

Ilusões de óptica

- Outro exemplo de fenômeno da percepção humana é a ilusão de óptica, na qual o olho preenche lacunas de informação ou percebe propriedades geométricas de objetos de maneira equivocada.

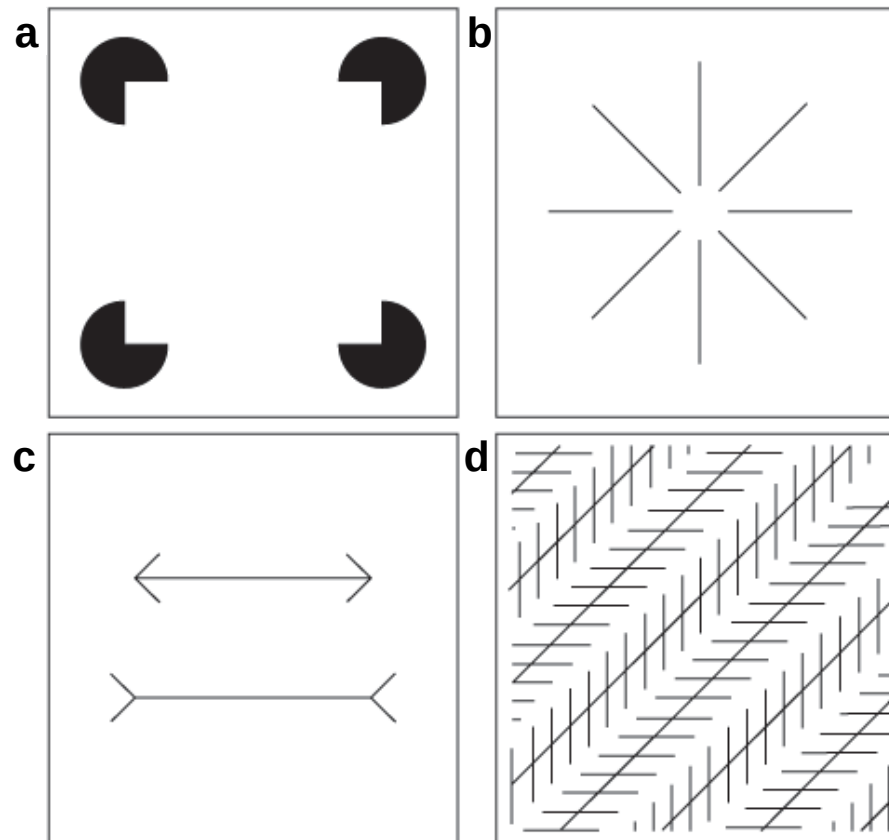
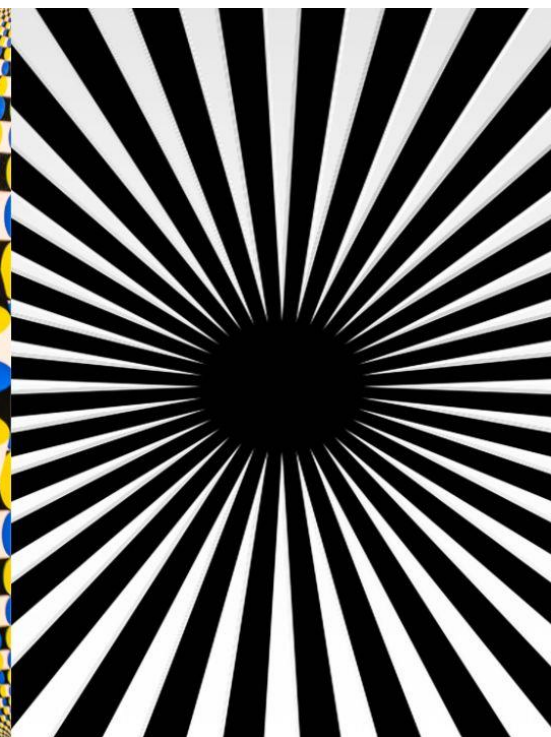
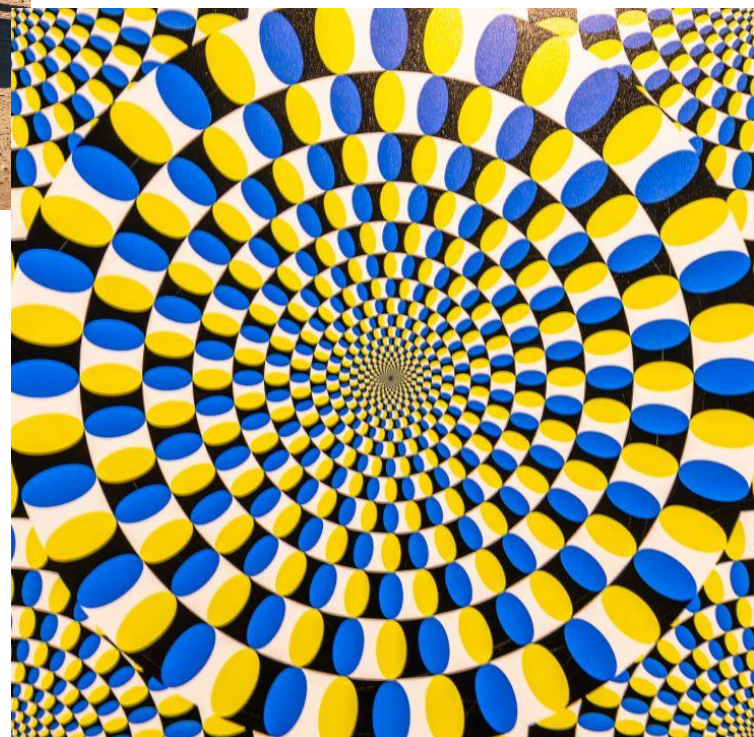


Figura 2.9 Algumas ilusões de ótica conhecidas.

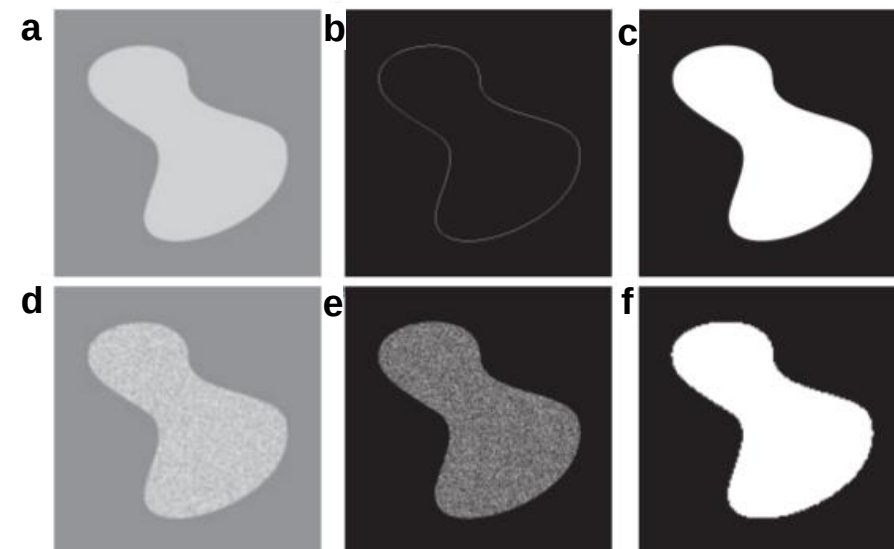
Ilusões de óptica



Fonte: Canva

Segmentação

- Segmentação: é o estágio seguinte na análise da imagem e consiste em dividi-la em áreas ou segmentos homogêneos.
- A definição de homogeneidade é diferente entre os métodos, mas, no geral, uma área homogênea é aquela em que a intensidade dos pixels varia gradualmente.
- A segmentação é muito semelhante à detecção de bordas, na qual são encontrados os limites e o plano de fundo do objeto.
- Nela são encontrados os limites entre diferentes áreas do objeto. Após a segmentação, o objeto é dividido em diferentes áreas.



Interatividade

A visão computacional e o reconhecimento de imagens são áreas da inteligência artificial que se concentram na capacidade dos sistemas computacionais para realizar determinadas tarefas. Assinale abaixo a alternativa correta para essa capacidade.

- a) Entender, interpretar e extrair.
- b) Copiar, interpretar e extrair.
- c) Reproduzir, interpretar e extrair.
- d) Entender, copiar e modificar.
- e) Entender, processar e produzir.

Resposta

A visão computacional e o reconhecimento de imagens são áreas da inteligência artificial que se concentram na capacidade dos sistemas computacionais para realizar determinadas tarefas. Assinale abaixo a alternativa correta para essa capacidade.

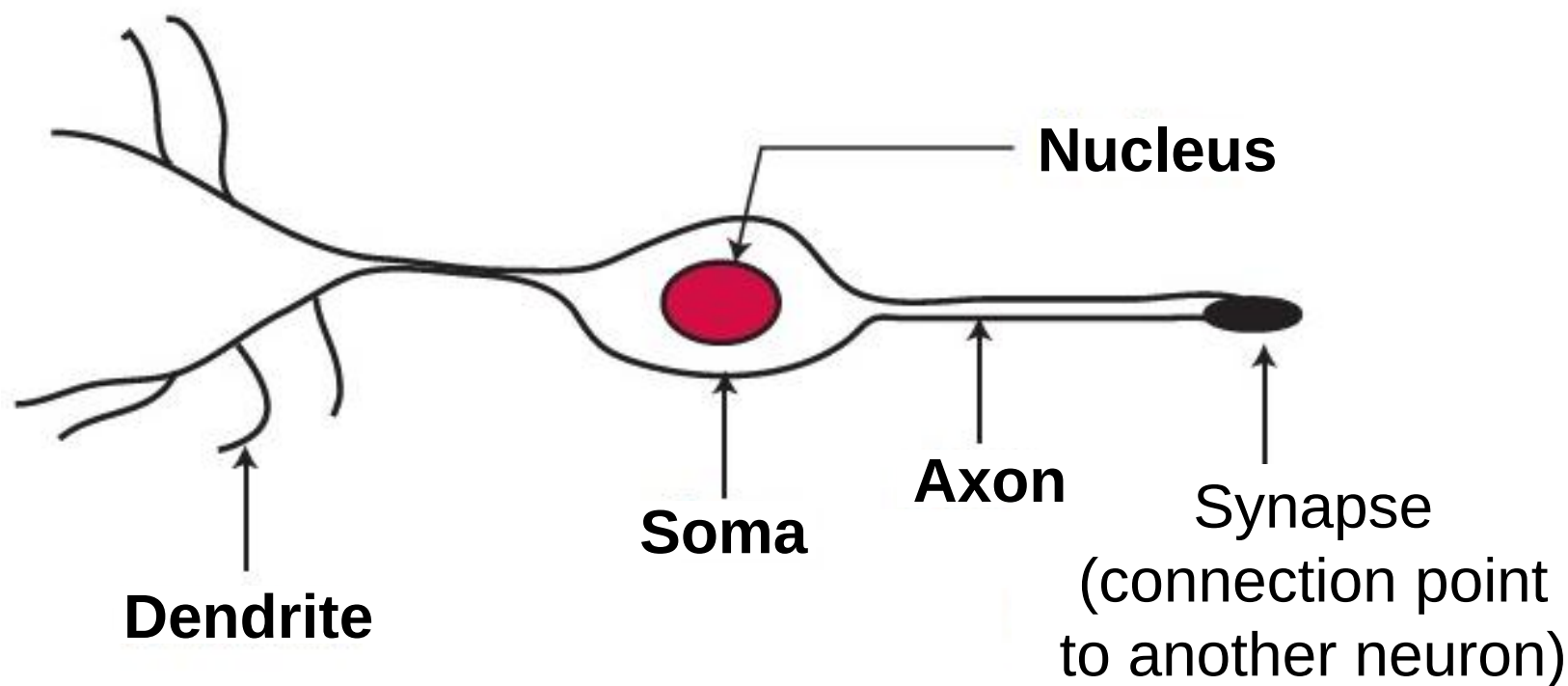
- a) Entender, interpretar e extrair.
- b) Copiar, interpretar e extrair.
- c) Reproduzir, interpretar e extrair.
- d) Entender, copiar e modificar.
- e) Entender, processar e produzir.

Redes neurais artificiais

- Se um agente inteligente tiver de se comportar como um ser humano, pode ser necessário que ele tenha de aprender.
- O aprendizado é um fenômeno biológico complexo, que não é totalmente compreendido nem mesmo pelos seres humanos.
- A maior parte dos métodos de aprendizagem utilizam aprendizado indutivo ou por meio de exemplos.
 - Isso significa que um grande conjunto de problemas e suas soluções são apresentados para a máquina, a partir dos quais ela poderá aprender.

Redes neurais artificiais

- **Neurônios biológicos:** o cérebro humano possui bilhões de unidades de processamento, conhecidos como “neurônios”, no qual cada neurônio é conectado a vários milhares de outros.
- Um neurônio é composto de três partes: **soma, axônio e dendritos**.



Redes neurais artificiais

- **Soma:** ou corpo celular, mantém o núcleo da célula e tem a função de processar.
- **Dendritos:** agem como dispositivos de entrada, no qual cada dendrito recebe informações de outro neurônio. Eles coletam sinais elétricos dos neurônios vizinhos e os transmitem ao soma.
- **Axônio:** atua como um dispositivo de saída, enviando o resultado para outros neurônios.
- **Sinapse:** é o ponto de conexão entre o axônio dos neurônios e os dendritos de outros neurônios. O trabalho da sinapse é aplicar um peso ao sinal que é transmitido para o neurônio vizinho. Ela age como uma conexão forte ou fraca, baseado na quantidade de material químico que ela produz.
 - Um neurônio pode estar em um de dois estados possíveis: excitado ou inibido.

Redes neurais artificiais

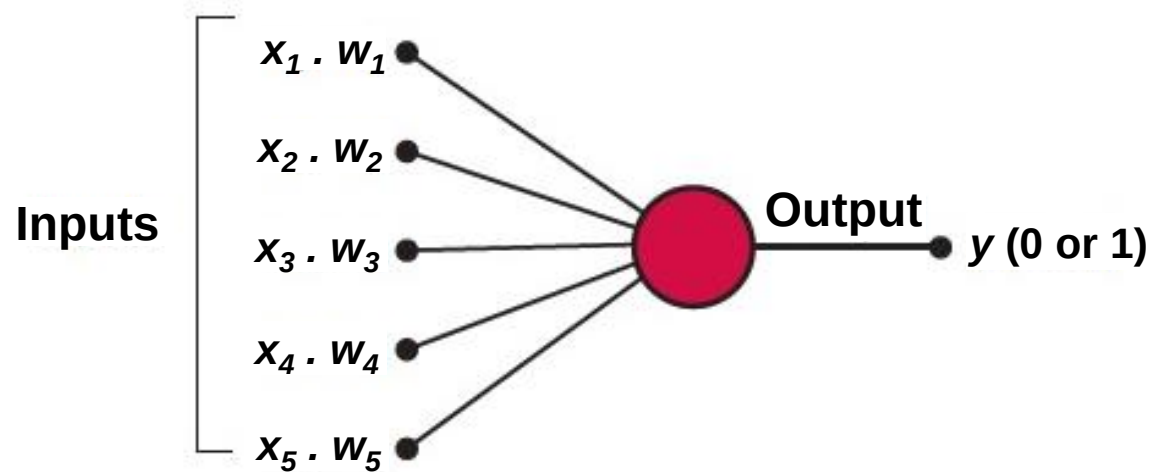
- Se a soma dos sinais recebidos atingir um limite, o corpo se torna excitado e dispara um sinal de saída que vai para o axônio e, por fim, para outros neurônios.
- Se a soma não atingir o limite, o neurônio permanece no estado inibido, não disparando e, por consequência, não produzindo uma saída.
- **Perceptrons:** é um neurônio artificial, similar a um único neurônio biológico. Ele considera um conjunto de entradas ponderadas, soma essas entradas e compara o resultado com um valor-limite.

Redes neurais artificiais

- Se o resultado estiver acima do valor-limite, o perceptron dispara, caso contrário, não dispara.
- Quando um perceptron dispara, a saída (resultado) será igual a 1, quando não dispara, a saída será igual a 0.
- A imagem a seguir mostrar um perceptron com cinco entradas (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) e cinco pesos (w_1, w_2, w_3, w_4, w_5).
- Nesse perceptron, se L for o valor-limite, o valor da saída é determinado como:

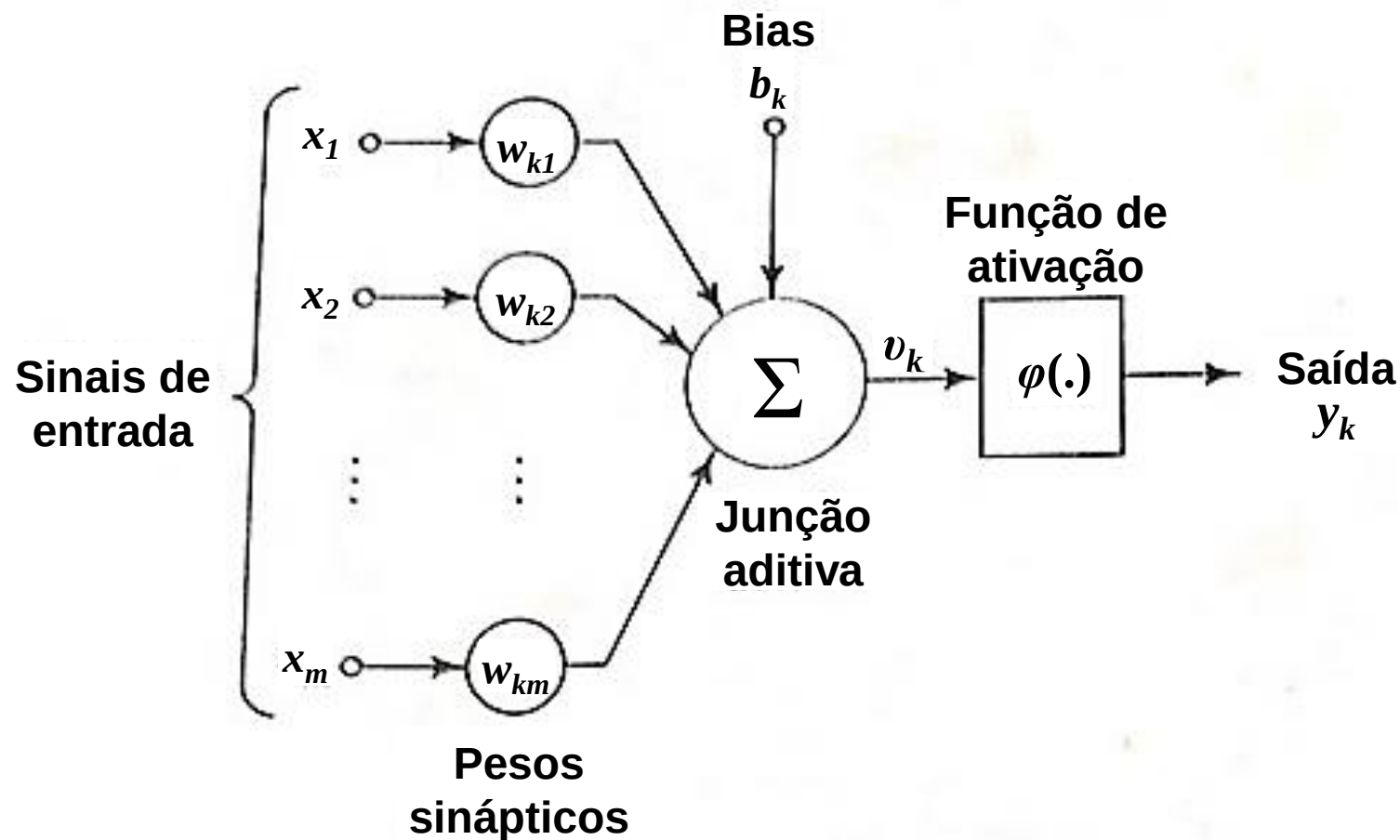
$$S = (x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + x_3 \cdot w_3 + x_4 \cdot w_4 + x_5 \cdot w_5)$$

Se $S > L$, então $y = 1$; senão, $y = 0$



Redes neurais artificiais

Os neurônios artificiais podem ter um modelo não linear, como mostra a figura abaixo:



Redes neurais artificiais

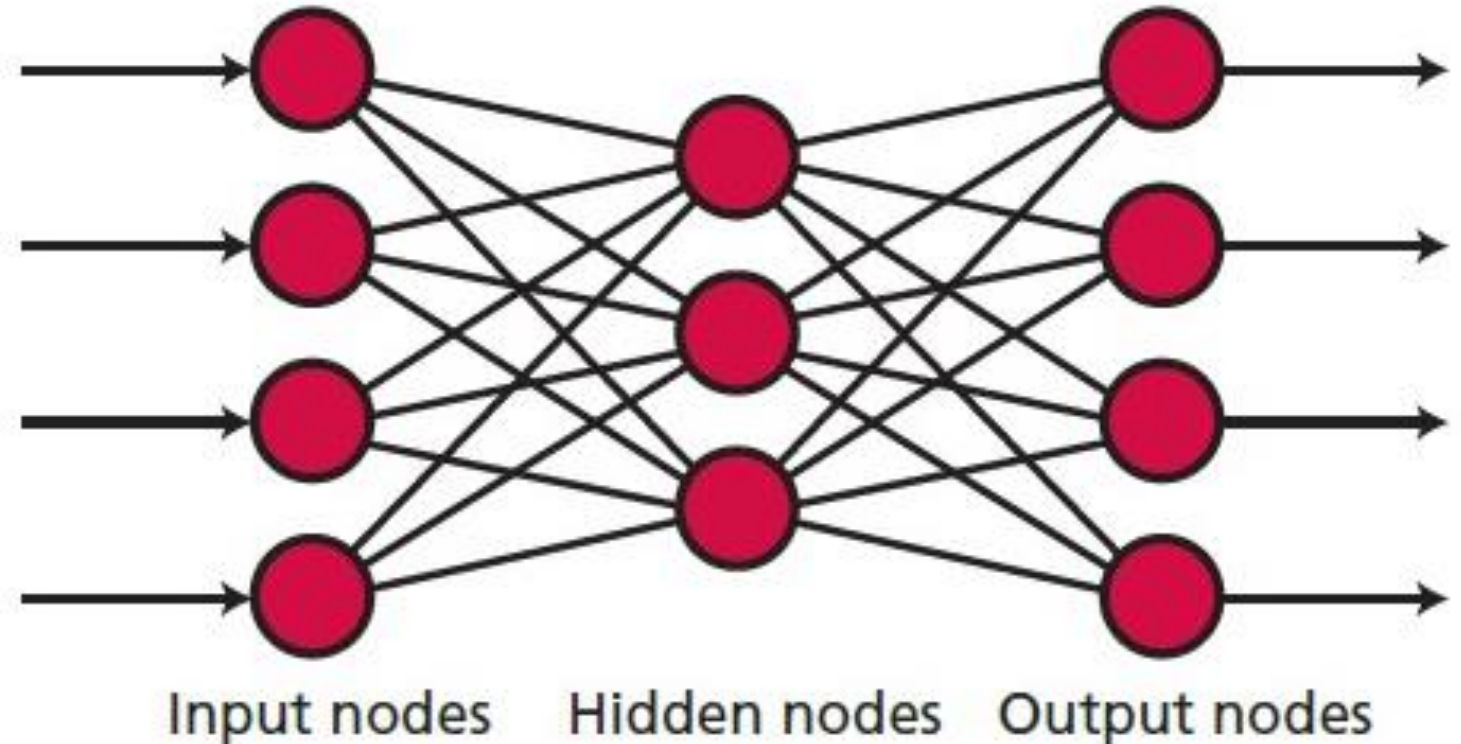
- Sinapses ou elos de conexão, em que cada uma é caracterizada por um peso ou força própria.
- Especificamente, um sinal x_j na entrada da sinapse j conectada ao neurônio k é multiplicado pelo peso sináptico w_{kj} .
- É importante notar a maneira como são escritos os índices do peso sináptico w_{kj} .
 - O primeiro índice se refere ao neurônio em questão e o segundo se refere ao terminal de entrada da sinapse à qual o peso se refere.
 - Ao contrário de uma sinapse do cérebro, o peso sináptico de um neurônio artificial pode estar em um intervalo que inclui valores tanto negativos como positivos.

Redes neurais artificiais

- Um somador para somar os sinais de entrada, ponderados pelas respectivas sinapses do neurônio, constituindo uma combinação linear.
- Uma função de ativação é usada para restringir a amplitude da saída de um neurônio.
- A função de ativação é também referida como função restritiva, que limita o intervalo permissível de amplitude do sinal de saída a um valor finito.
- Tipicamente, o intervalo normalizado da amplitude da saída de um neurônio é escrito como intervalo unitário fechado $[0,1]$ ou alternativamente $[-1,1]$.
 - O modelo neuronal também inclui um bias aplicado externamente, representado por b_k , dependendo se ele é positivo ou negativo.
 - O bias é um elemento que serve para aumentar o grau de liberdade dos ajustes dos pesos.

Redes neurais artificiais

- **Redes multicamadas:** diversas camadas de perceptrons podem ser combinadas para criarem redes neurais com múltiplas camadas.
- A primeira é chamada de entrada, não são neurônios, mas sim distribuidores.
- Os nós ocultos normalmente são utilizados para impor o peso à saída da camada anterior.



Redes neurais artificiais

- É evidente que uma rede neural artificial extrai seu poder por meio de sua estrutura paralelamente distribuída e segundo sua habilidade de aprender e, portanto, generalizar.
- A generalização se refere ao fato de a rede neural produzir saídas adequadas para a entrada que não estavam presentes durante o treinamento (aprendizagem).
- Essas duas capacidades de processamento de informações tornam possível para as redes neurais resolver problemas complexos.
 - Um problema complexo de interesse é decomposto em um número de tarefas relativamente simples e atribui-se às redes neurais um subconjunto de tarefas que coincidem com as suas capacidades inerentes.

Redes neurais artificiais

O uso de redes neurais artificiais oferece as seguintes propriedades:

1. Não linearidade.
2. Mapeamento de entrada e saída.
3. Adaptabilidade.
4. Resposta a evidências.
5. Informação contextual.
6. Tolerância a falhas.
7. Uniformidade de análise e projeto.
8. Analogia neurobiológica.

Interatividade

Quais são as duas capacidades de processamento de informações que tornam possível as redes neurais resolverem problemas complexos?

- a) Sua estrutura de aprendizado dinâmica e habilidade de copiar dados.
- b) Copiar dados e reproduzir a partir dos dados.
- c) Sua estrutura paralelamente distribuída e habilidade de aprender.
- d) Interpretar as perguntas e enviar os resultados de pesquisas.
- e) Interpretar as perguntas e enviar os resultados verdadeiros e falsos.

Resposta

Quais são as duas capacidades de processamento de informações que tornam possível as redes neurais resolverem problemas complexos?

- a) Sua estrutura de aprendizado dinâmica e habilidade de copiar dados.
- b) Copiar dados e reproduzir a partir dos dados.
- c) Sua estrutura paralelamente distribuída e habilidade de aprender.
- d) Interpretar as perguntas e enviar os resultados de pesquisas.
- e) Interpretar as perguntas e enviar os resultados verdadeiros e falsos.

Processamento de linguagem natural

- O processamento de linguagem natural é uma subárea da IA. A fala e a linguagem são centrais para a inteligência, a comunicação e os processos cognitivos humanos também, então o entendimento da linguagem natural é frequentemente visto como maior desafio da IA. “Linguagem natural” é um termo que se refere à linguagem dos humanos – fala, escrita e comunicação não verbal – que pode ter um componente inato e que as pessoas cultivam por meio de interações sociais e da educação.
- Um famoso teste de inteligência é o teste de Turing, que consiste em determinar se um software de PNL é capaz de enganar humanos e fazê-los pensar que ele também é um humano.

PNL supervisionado

- Supervisionado significa que, para a IA aprender, ela precisaria receber a resposta certa para cada entrada de treinamento – supervisão não implica que o humano “programe” regras na IA. A IA receberá pares de dados rotulados – a entrada e a saída “correta” – e então aprenderá a produzir a saída que corresponde a uma determinada entrada.
- O aprendizado profundo supervisionado é o processo de treinamento no qual a IA aprende a produzir a palavra “gato”.

Quando se trata da linguagem natural, pode-se aplicar o aprendizado supervisionado ao encontrar dados que foram rotulados para propósitos humanos. Ela pode ser encontrada em muitas aplicações cotidianas, conforme segue:

- Filtros de e-mails.
- Assistentes virtuais inteligentes.
- Resultados de pesquisas.
- Textos preditivos.
- Tradução de idiomas.
- Chamadas telefônicas digitais.

Filtros de e-mails

- Podemos dizer que filtros de spam são os precursores. Eles detectam determinadas palavras e frases que sinalizam se uma mensagem é um spam. Porém, os filtros foram aprimorados, assim como as primeiras adaptações do PLN. Os filtros de e-mail consistem em uma das aplicações mais básicas e iniciais do PLN on-line.
- Uma das aplicações recentes mais comuns do PLN é a classificação de e-mails do Gmail. O sistema identifica se os e-mails pertencem a uma de três categorias (principal, social ou promoções) de acordo com seu conteúdo. Isso ajuda a reduzir o número de mensagens na caixa de entrada, destacando e-mails importantes e relevantes que você deseja ler e responder rapidamente.

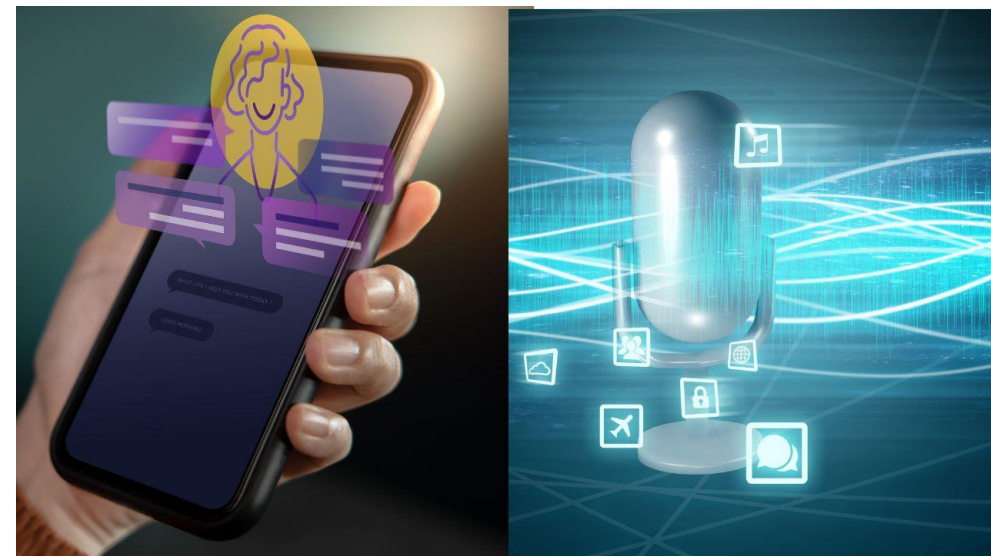


Resultados de pesquisas

- Os mecanismos de pesquisa usam o PLN para mostrar resultados relevantes com base em comportamentos de pesquisa semelhantes ou na intenção do usuário, para que pessoas comuns encontrem o que precisam sem precisar saber os termos de pesquisa exatos que devem usar.
- O Google não só prevê quais pesquisas populares podem ser relevantes à sua consulta quando você começa a digitar, mas também analisa o contexto geral e identifica o que você está tentando dizer em vez de considerar as palavras de pesquisa exatas. Alguém pode colocar o número de um voo no Google e ver o status do voo, digitar um ticket e receber informações sobre ações, ou se deparar com uma calculadora ao inserir uma equação matemática.

Assistentes virtuais inteligentes

- Assistentes virtuais inteligentes identificam padrões de fala graças ao reconhecimento de voz. Deduzem o sentido das frases da fala graças ao reconhecimento da voz. São exemplos o software Siri da Apple e a Alexa da Amazon, que identificam padrões na fala graças ao reconhecimento de voz. Muitas pessoas já se acostumaram com a frase “E aí, Siri” e a fazer uma pergunta que ela entenderá, respondendo com informações relevantes com base no contexto. Além disso, estamos nos habituando a interagir com a Siri ou a Alexa em várias partes da casa diariamente, pois conversamos com elas em dispositivos como termostatos, interruptores de luz, carros, entre outros. Os assistentes virtuais inteligentes vieram para melhorar nossas vidas e facilitar determinadas atividades, como fazer compras, sugestão de determinadas músicas, filmes e outras ações.



Textos preditivos

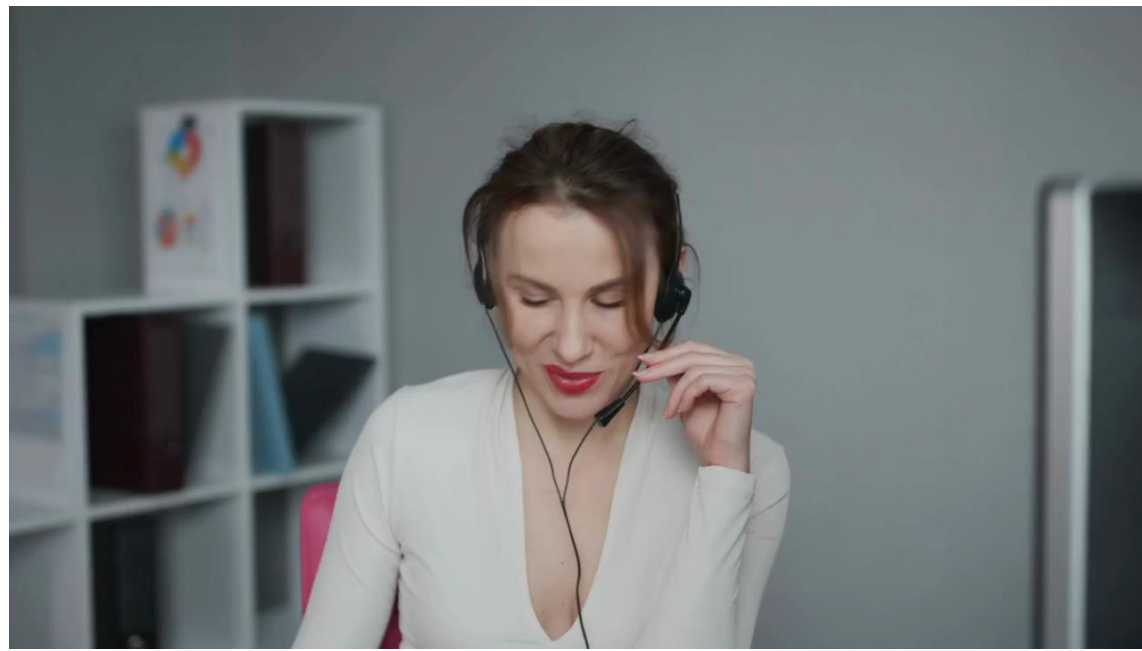
- Funciona mais ou menos como quando começamos a digitar uma mensagem no nosso smartphone. Digitamos as letras iniciais e em seguida uma sequência de palavras, às vezes até mesmo com correção automática, com preenchimento automático e texto preditivo nos são sugeridos. Esses recursos são tão comuns em nossos smartphones que muitas vezes fazemos pouco caso deles.
- O preenchimento automático e o texto preditivo são semelhantes aos mecanismos de pesquisa em sua forma de prever o que será dito com base no que você digita, completando a palavra ou sugerindo outra relevante. Além disso, a correção automática pode até mesmo alterar palavras para que a mensagem faça mais sentido.

Tradução de idiomas

- Os PLNs de tradução on-line podem traduzir idiomas de modo cada vez mais preciso, cujo resultado das regras gramaticais está cada vez mais correto. Quando traduzimos um texto de outro idioma para o nosso (português), tornou-se uma ação quase instantânea, dependendo do navegador web que está sendo utilizado.
- Um dos sinais mais óbvios de que você colou no seu dever de casa de espanhol são os erros gramaticais. Muitos idiomas não permitem uma tradução palavra por palavra e têm ordens diferentes para a estrutura das orações, algo que os serviços de tradução costumavam ignorar, porém eles melhoraram muito.

Chamadas digitais

- As chamadas digitais também usam o PLN, o qual possibilita a criação de linguagem gerada por computador semelhante à voz humana. Chamadas telefônicas para fazer agendamentos, como trocas de óleo ou cortes de cabelo, entre outras que podem ser automatizadas para várias tarefas e rotinas de atendimento telefônico.
- Em um sistema automatizado de PLN, as chamadas dos clientes para um representante são encaminhadas para um atendimento ou para robôs de bate-papo, que respondem às perguntas dos clientes com informações úteis. Essa é uma prática de PLN que muitas empresas, inclusive grandes prestadoras de telecomunicações, passaram a implementar e se tornaram muito frequentes.



PNL geral autossupervisionado

- Recentemente, no entanto, surgiu uma nova abordagem simples, mas elegante, para um aprendizado autossupervisionado. Aprendizado autossupervisionado significa que a IA supervisiona a si mesma e nenhuma rotulagem humana é necessária, o que supera o gargalo que acabamos de discutir.
- Essa abordagem é chamada de “transdução de sequência”. Para treinar uma rede neural de transdução de sequência, a entrada é simplesmente a sequência de todas as palavras até um ponto e a saída é simplesmente a sequência de palavras depois desse ponto. Por exemplo, uma entrada para “Há 87 anos, neste continente” ofereceria uma saída preditiva como “os nossos antepassados doaram ao mundo”. Provavelmente você já percebeu essa simples ação com a escrita inteligente do Gmail ou o preenchimento automático do Google.

PNL geral autossupervisionado

- Em 2017, pesquisadores do Google inventaram um “transformador”, um novo modelo de transdução de sequência que, quando treinado com enormes quantidades de textos, pode exibir memória seletiva e mecanismos de atenção capazes de se lembrar de forma seletiva de qualquer coisa “importante e relevante” do passado. Essa “memória seletiva” pode ser “recuperada” com base em cada entrada introduzida.
- Os dados de treinamento para esses sistemas são um material que ocorre de forma totalmente natural. Não há nada de rotulagem específica. Com dados naturais e poder de processamento suficientes, o sistema pode aprender sozinho a detectar horários de partida e chegada e muito mais.

GPT

- GPT (do inglês, Generative Pretrained Transformers) “Transformador” Generativo Pré-treinado, foi lançado em 2020 pelo OpenAI, um laboratório de pesquisas fundado por Elon Musk e outros.
- O GPT-3 é um imenso mecanismo de transdução de sequência que aprendeu a analisar a linguagem a partir de um modelo tão enorme que incluía quase todos os conceitos imagináveis. Usando um dos mais poderosos supercomputadores do mundo, o GPT-3 foi treinado com mais de 45 terabytes de texto, algo que um humano levaria 500 mil vidas para ler. Esse número de 500 mil vidas está aumentando em dez vezes a cada ano, crescendo em um ritmo exponencial inacreditável.

Interatividade

O preenchimento automático é semelhante ao mecanismo de pesquisa em sua forma de prever o que será dito com base no que você digita, completando a palavra ou sugerindo outra relevante. Esse conceito refere-se a:

- a) Chamadas digitais.
- b) Tradução de idiomas.
- c) Assistentes virtuais inteligentes.
- d) Resultados de pesquisas.
- e) Textos preditivos.

Resposta

O preenchimento automático é semelhante ao mecanismo de pesquisa em sua forma de prever o que será dito com base no que você digita, completando a palavra ou sugerindo outra relevante. Esse conceito refere-se a:

- a) Chamadas digitais.
- b) Tradução de idiomas.
- c) Assistentes virtuais inteligentes.
- d) Resultados de pesquisas.
- e) **Textos preditivos.**

ChatGPT

- **O ChatGPT** é um modelo de linguagem (LLM) desenvolvido pela OpenAI. É um chatbot de IA que pode ser usado para conversar com humanos e gerar textos muito semelhantes ao que o humano daria como resposta, além de possuir uma ampla gama de prompts e perguntas. O ChatGPT é treinado em um enorme conjunto de dados de texto e código e é capaz de gerar textos, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma clara e objetiva.

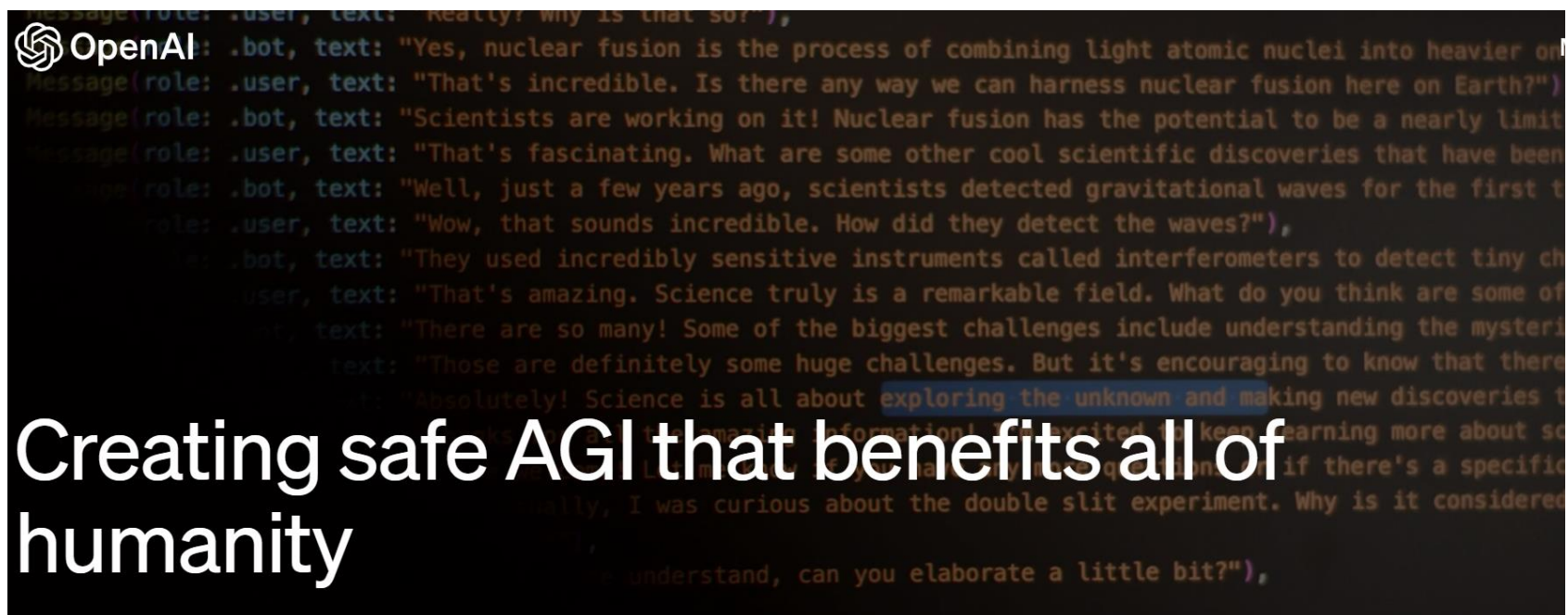
Apesar de muitas pessoas e empresas o utilizarem, ele ainda está em desenvolvimento, mas já aprendeu a realizar muitos tipos de tarefas, tais como:

- Seguir suas instruções e completar seus pedidos de forma atenciosa.
- Usar seu conhecimento para responder às suas perguntas de forma abrangente e informativa, mesmo que sejam abertas, desafiadoras ou estranhas.
- Gerar diferentes formatos de texto criativo, como poemas, código, scripts, peças musicais, e-mail, cartas etc.

ChatGPT

O **ChatGPT** é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para uma grande variedade de áreas, como:

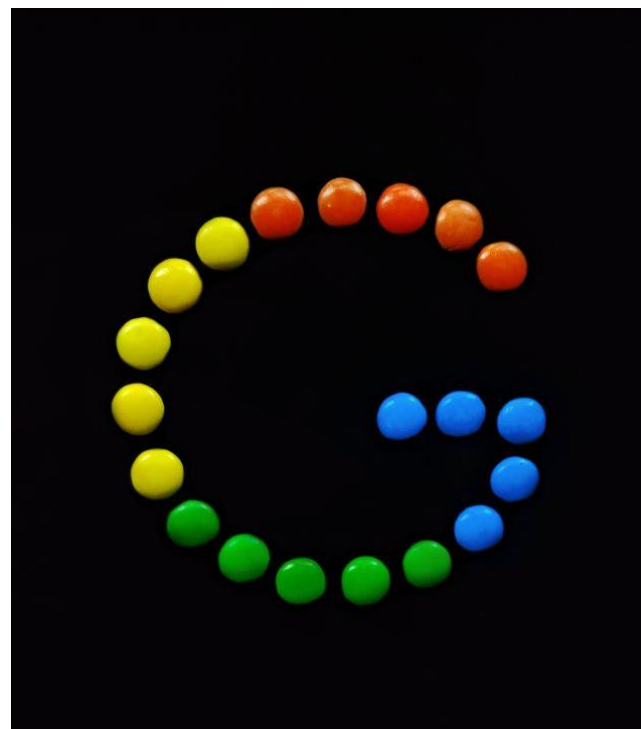
- Educação: o ChatGPT pode ser usado para fornecer tutoria personalizada ou para criar novos materiais educacionais.
- Entretenimento: o ChatGPT pode ser usado para criar jogos, histórias e outros tipos de conteúdo criativo.



Creating safe AGI that benefits all of humanity

Chatbot do Google Bard AI

- O Bard é um chatbot desenvolvido pelo Google que utiliza inteligência artificial generativa para fornecer respostas às perguntas dos usuários baseado em aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.
- Sua forma de resposta é enviar aos usuários respostas informativas. O Bard utiliza a técnica de aprendizado de máquina, que consiste em tornar os computadores mais inteligentes sem a intervenção de um programador. O modelo de linguagem utilizado é o PaLM 2, que permite uma interação mais versátil e humanizada.



BARD

AI

Chatbot do Google Bard AI

Lançado oficialmente no Brasil em julho de 2023, e apesar de estar em fase de desenvolvimento, a plataforma pode realizar diversas atividades como:

- Escrever diferentes tipos de conteúdo criativo, como poemas, códigos, scripts, músicas e e-mails.
- Traduzir textos de outros idiomas.
- Responder às suas perguntas de forma abrangente e informativa, mesmo que sejam abertas, desafiadoras ou estranhas.
- Desenvolver diálogos.

Bard Experimental

Perguntas frequentes 

O Bard pode listar os itens básicos para uma viagem de 3 dias

Conheça o Bard: ele usa criatividade e disposição para ajudar você e pode dar asas à sua imaginação, aumentar sua produtividade e trazer vida às suas ideias.

O Bard é experimental e pode apresentar respostas imprecisas ou inadequadas. Deixe seu feedback para ajudar a melhorar o produto.

[Quero testar o Bard](#)

Chatbot do Google Bard AI

≡ Bard Experimental

+ Nova conversa



Oi, eu sou o Bard. Posso colaborar com você usando minha criatividade e disposição para ajudar. Eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre acerto tudo, mas com seu feedback eu vou melhorar.

Não sabe como começar? Você pode tentar o seguinte:

Me dê dicas para criar uma rotina de estudos para me preparar para a semana de provas

Como formatar uma citação no formato ABNT?

Me dê dicas de como começar um podcast sobre filmes de heróis



Revisores humanos podem processar suas conversas do Bard para fins de qualidade. Não insira informações confidenciais. [Saiba mais](#)

Entendi [Não mostrar novamente](#)

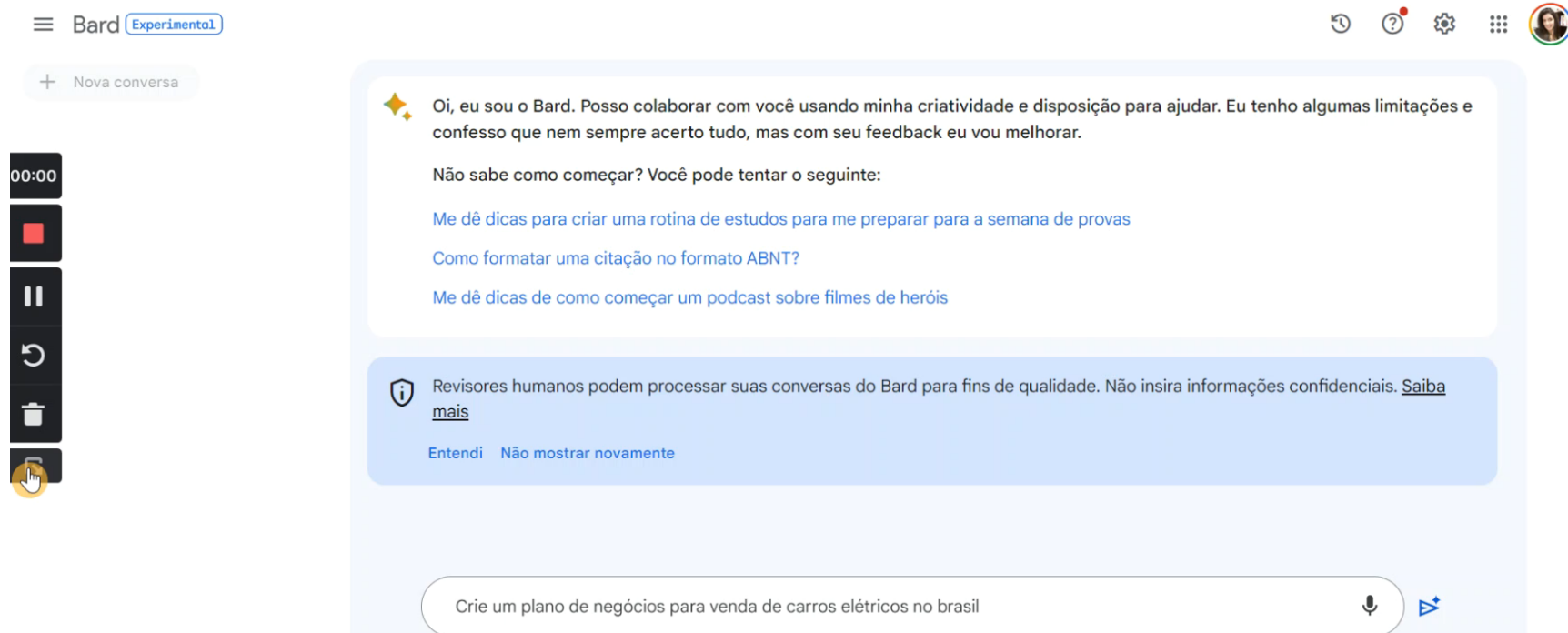
Crie um plano de negócios para venda de carros elétricos no brasil



O Bard pode apresentar informações imprecisas ou ofensivas que não representam as opiniões do Google. [Aviso de privacidade do Bard](#)

Fonte: <https://bard.google.com/>

Uso do Bard



Fonte: <https://bard.google.com/>

AgentGPT

- Desenvolvido pela OpenAi, o AgentGPT é um chatbot de IA. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada para uma variedade de propósitos, incluindo educação, entretenimento, suporte ao cliente e pesquisa. Foi treinado com um enorme conjunto de dados de texto e código e é capaz de gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma clara e precisa.



Fonte:
<https://agentgpt.reworkd.ai/pt>

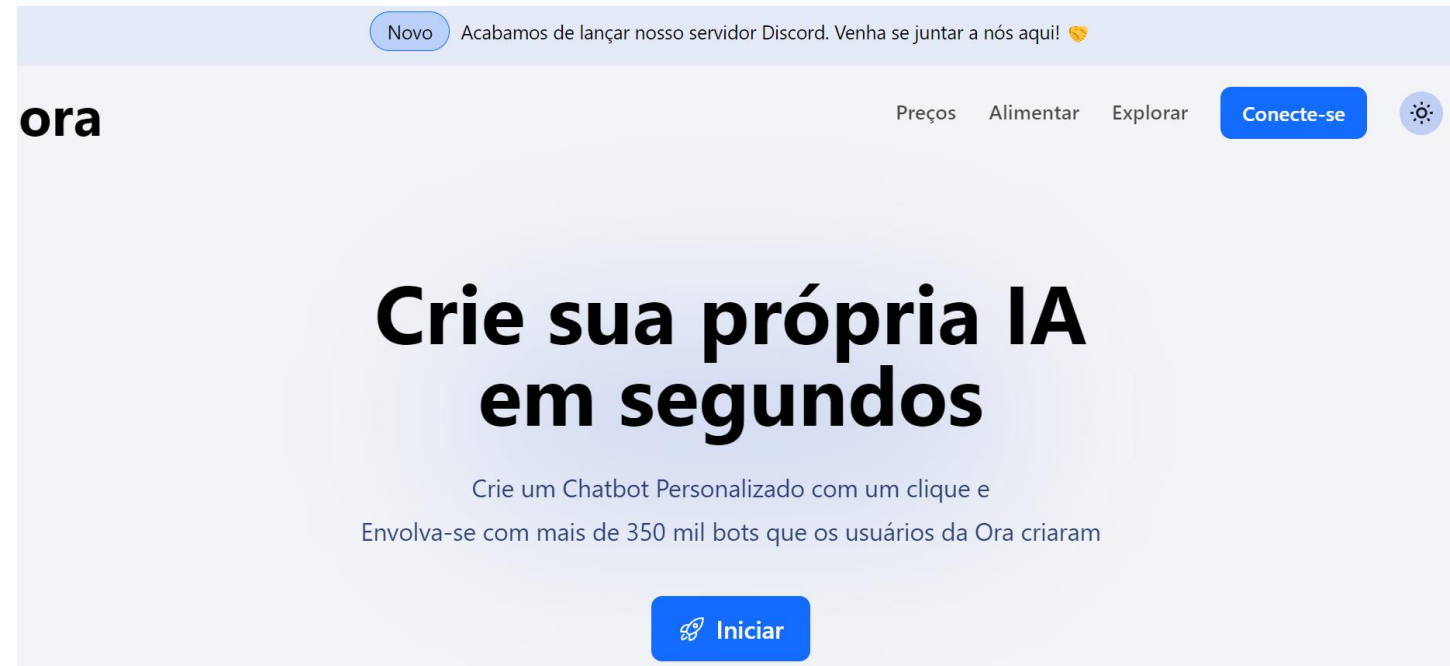
AgentGPT

Um dos conceitos mais importantes do AgentGPT é o uso de modelos de linguagem de grande escala. Esses modelos são treinados em enormes conjuntos de dados de texto e são capazes de gerar texto semelhante ao humano em resposta a uma ampla gama de prompts e perguntas. Aqui estão alguns exemplos de como pode ser usado:

- Educação: pode ser usado para fornecer tutoria personalizada ou para criar novos materiais educacionais.
- Entretenimento: pode ser usado para criar jogos, histórias e outros tipos de conteúdo criativo.
- Suporte ao cliente: pode ser usado para fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou para responder a perguntas sobre produtos ou serviços.
 - Pesquisa: pode ser usado para gerar novas ideias e para explorar novos tópicos de pesquisa.

Ora AI

- Ora AI é uma plataforma de chatbot que usa IA e permite ao usuário criar seus próprios chatbots em tempo real. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada para melhorar a experiência do cliente e reduzir os custos de atendimento com ele.
- Pode ser usada ainda para automatizar tarefas de atendimento ao cliente, como agendar compromissos, responder a perguntas sobre produtos ou serviços e resolver problemas técnicos. Isso pode liberar os agentes de atendimento ao cliente para se concentrarem em tarefas mais complexas, como fornecer suporte personalizado ou resolver problemas difíceis.



Ora AI

É uma ferramenta valiosa para qualquer empresa que deseja fornecer suporte ao cliente de alta qualidade. Entre seus benefícios estão:

- Melhor experiência do cliente: fornece suporte ao cliente em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Redução de custos: automatiza tarefas de atendimento ao cliente, liberando os agentes de atendimento ao cliente para se concentrarem em tarefas mais complexas.
- Melhores insights sobre os clientes: rastreia e analisa as conversas de atendimento ao cliente. Isso pode fornecer insights valiosos sobre as necessidades e preferências de seus clientes.



Jasper AI

- Jasper AI é uma ferramenta de IA de escrita com conteúdo criativo, que permite criar e-books, artigos, postagens em blogs e muito mais. É uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a melhorar sua produtividade e qualidade de escrita. Foi treinada com um conjunto de dados de texto e código. Isso permite que ela entenda as nuances da linguagem humana e gere textos que sejam criativos. Ela ainda pode ser usada para traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas.
- Ela usa o Processamento de Linguagem Natural (NLP), que permite que a ferramenta possa lidar com a interação entre computadores e linguagem humana e entrega ao usuários textos relevantes a partir de suas instruções.



The image shows a promotional banner for Jasper AI. At the top, there is a navigation bar with the Jasper logo on the left, three profile icons in the center, and a rating of 4.8/5 stars with 10,000+ reviews on the right. A purple button with a right arrow and the text 'Iniciar teste gratuito' is also in the top right. The main body of the banner has a dark purple background. It features the text 'Oferta de teste gratuito:' in a small font, followed by 'Incremente seu marketing de conteúdo com Jasper AI' in large, bold white letters. Below this, a smaller line of text states: 'A inteligência artificial torna mais rápido e fácil criar conteúdo para seu blog, mídia social, site e muito mais! Avaliado com 5/5 estrelas em mais de 10.000 avaliações.' At the bottom center, there is a purple button with a right arrow and the text 'Experimente o Jasper Grátis'.

Jasper

Rated 4.8 / 5 stars in 10,000+ reviews

→ Iniciar teste gratuito

Oferta de teste gratuito:

Incremente seu marketing de conteúdo com Jasper AI

A inteligência artificial torna mais rápido e fácil criar conteúdo para seu blog, mídia social, site e muito mais! Avaliado com 5/5 estrelas em mais de 10.000 avaliações.

→ Experimente o Jasper Grátis

Jasper AI

Aqui estão alguns exemplos de como ela pode ser usada:

- Escrever conteúdo criativo: e-books, artigos, postagens em blogs. Basta informar os dados sobre o tópico que você deseja escrever e ela gerará conteúdo criativo e original.
- Tradutor idiomas: basta informar o texto que você deseja traduzir e ela gerará a tradução em outro idioma em segundos.
- Escrever diferentes tipos de conteúdo criativo: poemas, códigos, scripts, peças musicais, e-mails, cartas e muito mais. Basta informar o tipo de conteúdo que você deseja escrever e ela gerará o conteúdo criativo.
 - Responder às suas perguntas de forma criativa: basta informar dados sobre a pergunta que você deseja fazer e ela fornecerá uma resposta.

Interatividade

O ChatGPT é um chatbot de IA desenvolvido pela OpenAI, o qual pode desenvolver algumas tarefas. Assinale abaixo qual tarefa não pode ser realizada pelo ChatGPT:

- a) Traduzir idiomas.
- b) Escrever diferentes tipos de conteúdo criativo.
- c) Responder às suas perguntas de forma clara.
- d) Gerar script de falas para apresentações.
- e) Gerar imagens com áudio.

Resposta

O ChatGPT é um chatbot de IA desenvolvido pela OpenAI, o qual pode desenvolver algumas tarefas. Assinale abaixo qual tarefa não pode ser realizada pelo ChatGPT:

- a) Traduzir idiomas.
- b) Escrever diferentes tipos de conteúdo criativo.
- c) Responder às suas perguntas de forma clara.
- d) Gerar script de falas para apresentações.
- e) Gerar imagens com áudio.

Referências

- BRAGA, A. P.; LUDERMIR, T. B.; CARVALHO, A. P. de L. de. *Redes neurais artificiais: teoria e aplicações*. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. *Processamento digital de imagens*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- NORVIG, P.; RUSSELL, S. *Inteligência artificial*. 3. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2013.

ATÉ A PRÓXIMA!